

محاكاة الروبوتات ثنائية العجلات — الجزء الأول

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع السادس** | مدة الشريحة: 2 ساعة

د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا؟

01

تثبيت ROS كامل

تنزيل وتثبيت توزيعة ROS Noetic على Ubuntu

02

تهيئة rosdep

إعداد مدير الاعتماديات وتحديث قاعدة البيانات

03

إعداد بيئة ROS

تحميل ملفات البيئة في كل جلسة عمل

04

إنشاء catkin workspace

مساحة العمل الرئيسية لتطوير حزم ROS

05

اختبار البيئة

التحقق من صحة الإعداد باستخدام roscore

ما ستتعلمه اليوم

1

RVIZ

تثبيت واستكشاف واجهة RVIZ

2

حزم ROS

بناء وهيكلة حزمة ROS جديدة

3

URDF

تطوير ملف وصف الروبوت

4

الروبوت

بناء روبوت ثنائي العجلات بسيط

ما هو RVIZ؟

أداة عرض وتصور

تعرض بيانات ROS بصرياً في الزمن الحقيقي

رؤية الروبوت

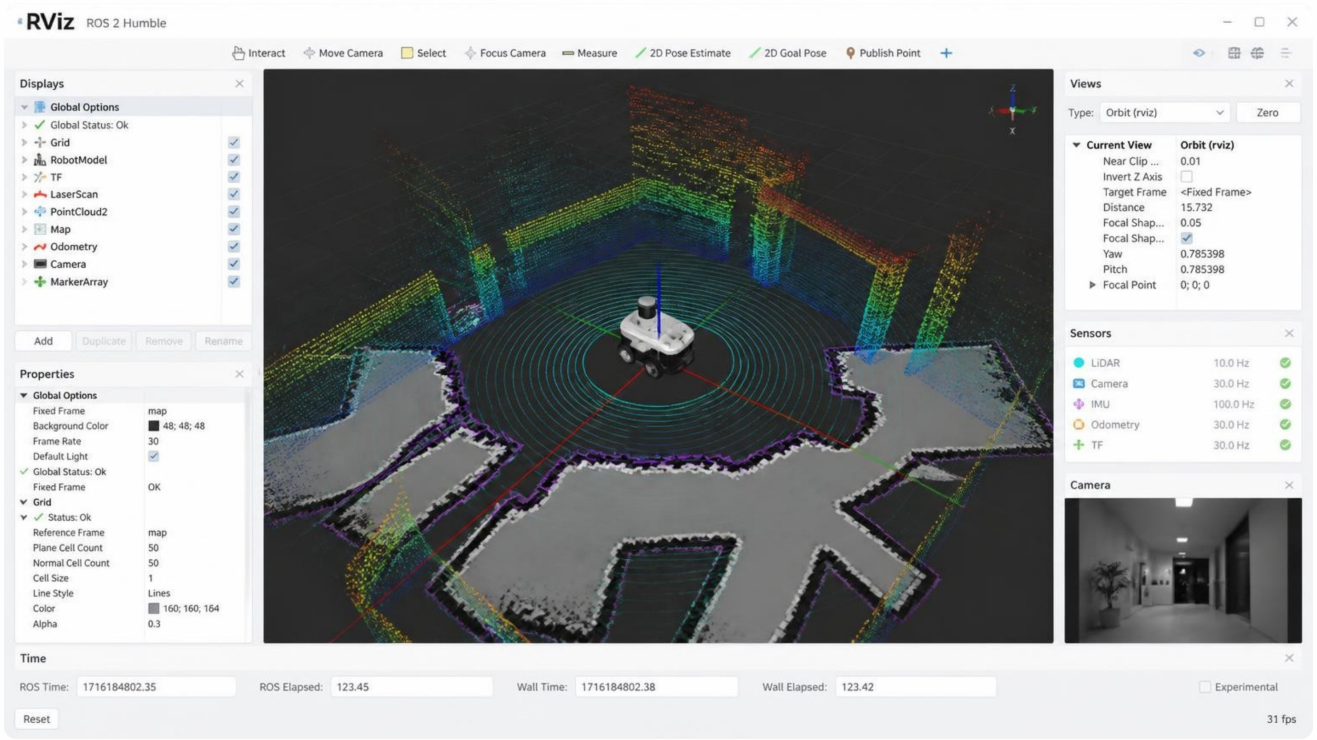
ترى ما يراه الروبوت من حساسات وبيانات

ليست محاكاة فيزيائية

لا تحاكي الفيزياء — فقط عرض وتشخيص

أداة تشخيص متقدمة

الأداة الأساسية لتحليل سلوك الروبوت

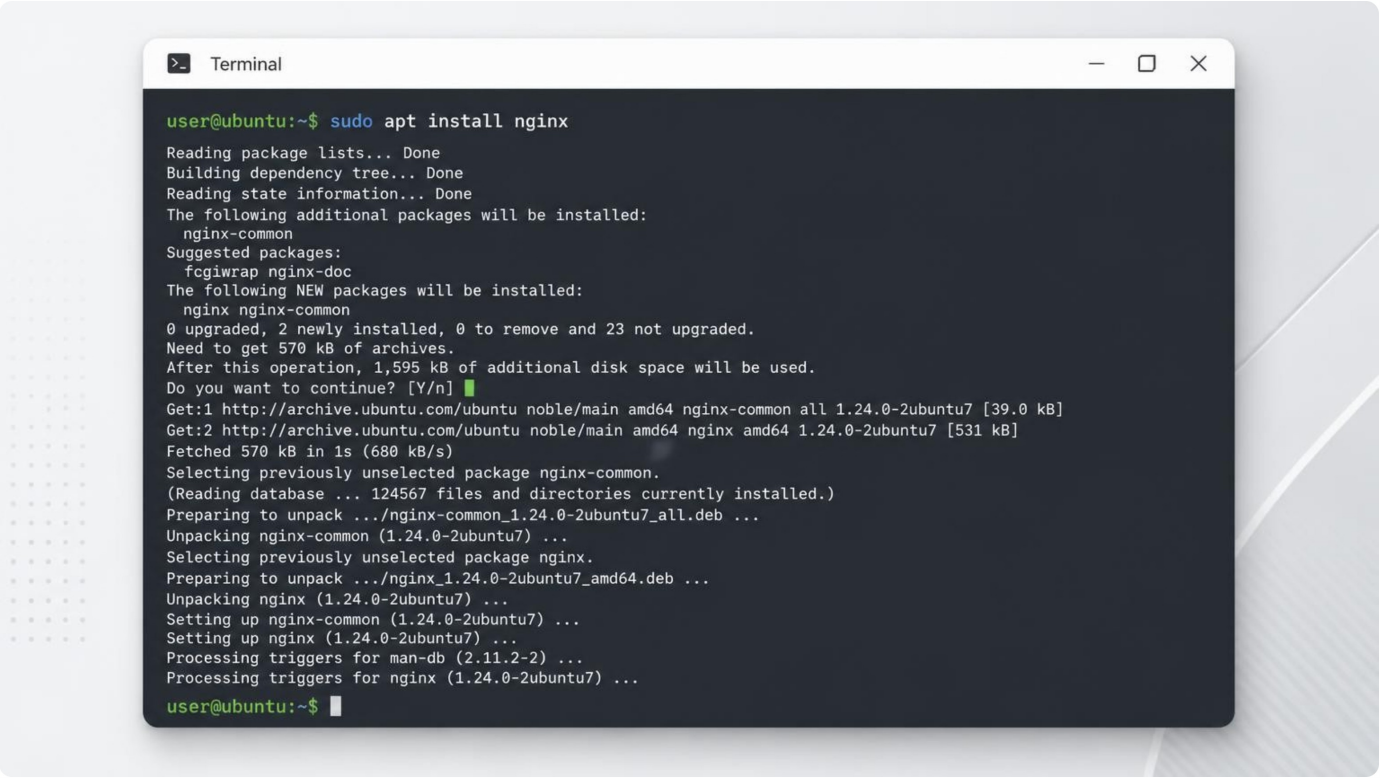


الفرق بين RVIZ و Gazebo

الخاصية	RVIZ	Gazebo
الغرض	عرض البيانات	محاكاة فيزيائية
الفيزياء	لا فيزياء	فيزياء حقيقية
الأداء	أخف وأسرع	يحتاج موارد أكثر
الاستخدام	للتحليل والتشخيص	للاختبار والمحاكاة

تثبيت RVIZ

تثبيت أداة التصور الرئيسية في ROS Noetic



أمر التثبيت

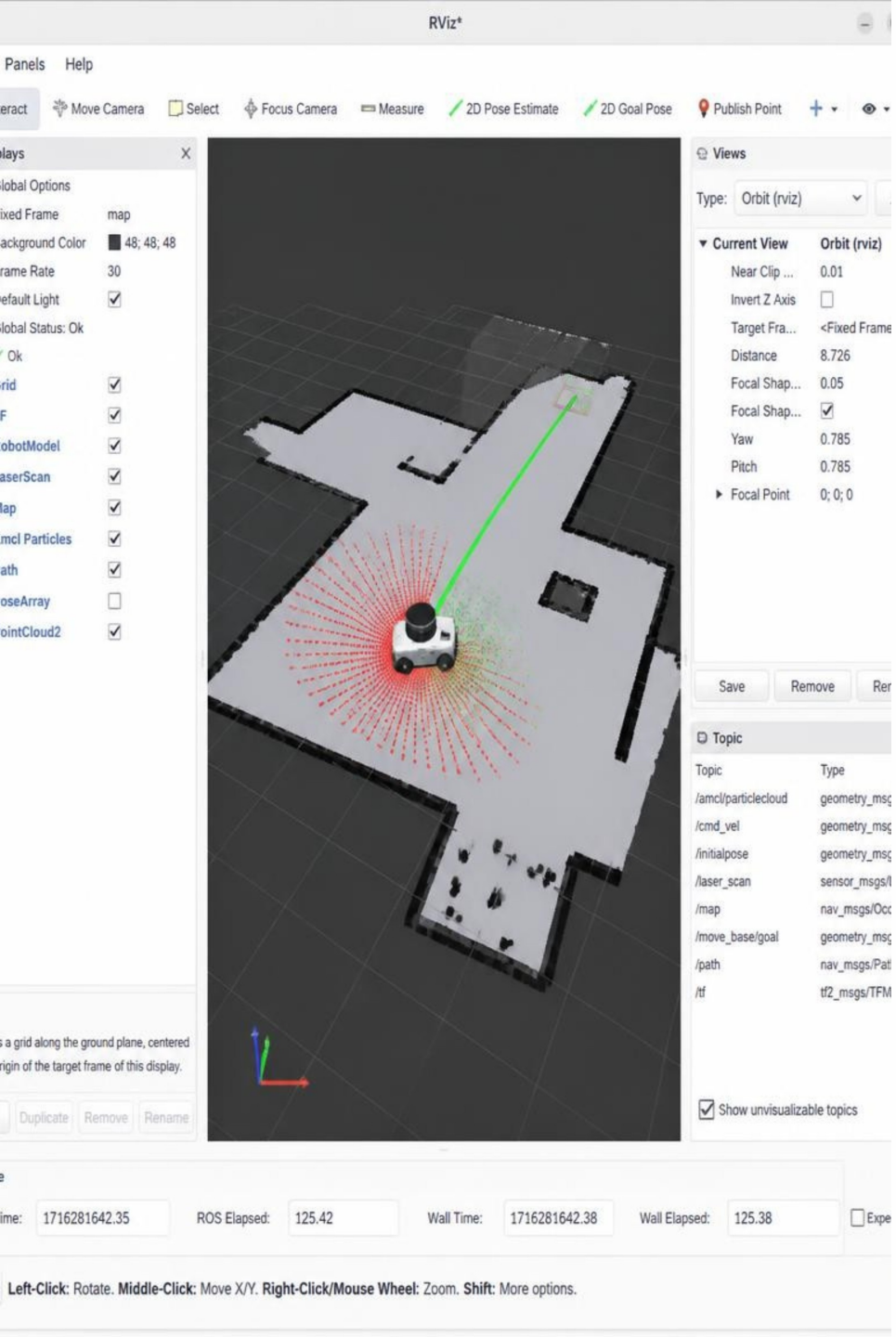
```
sudo apt install ros-noetic-rviz
```

desktop-full

إذا ثبّت desktop-full فهو موجود مسبقاً تلقائياً

التحقق

اكتب `rviz` في الطرفية للتحقق من التثبيت



تشغيل RVIZ

الأمر	النافذة
`rviz`	يفتح نافذة رسومية كاملة بقوائم وأدوات

ملاحظة WSL 2

يحتاج WSLg لدعم الواجهات الرسومية في بيئة Windows

واجهة RVIZ — المكونات



Displays

قائمة العروض على اليسار لإضافة عناصر البيانات



Toolbar

أدوات التحكم السريع والتفاعل مع العرض



Menu Bar

القوائم الرئيسية للوصول إلى جميع الوظائف



Status Bar

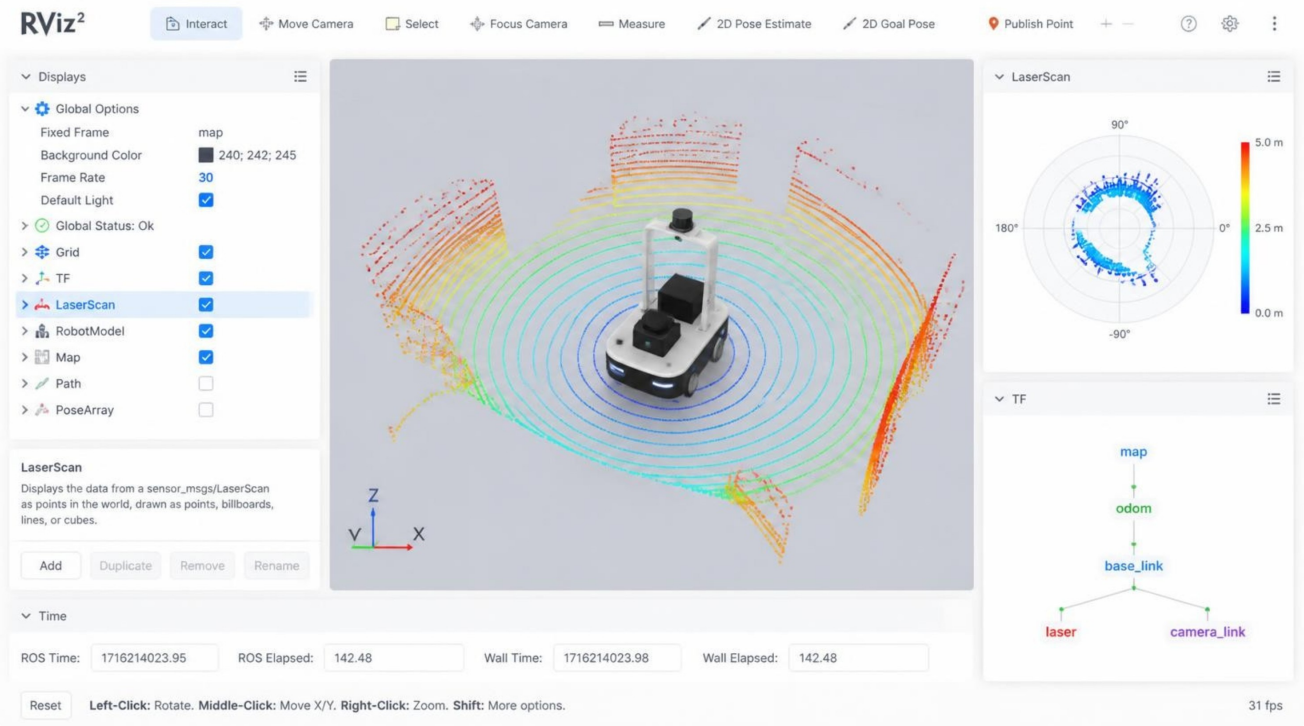
شريط الحالة في الأسفل لعرض الرسائل والتنبيهات



3D View

العرض ثلاثي الأبعاد التفاعلي الرئيسي

قائمة Displays — الإضافات



تضيف عناصر للعرض ثلاثي الأبعاد، وكل عنصر يظهر نوعاً محدداً من بيانات ROS.

LaserScan

بيانات مستشعر الليزر

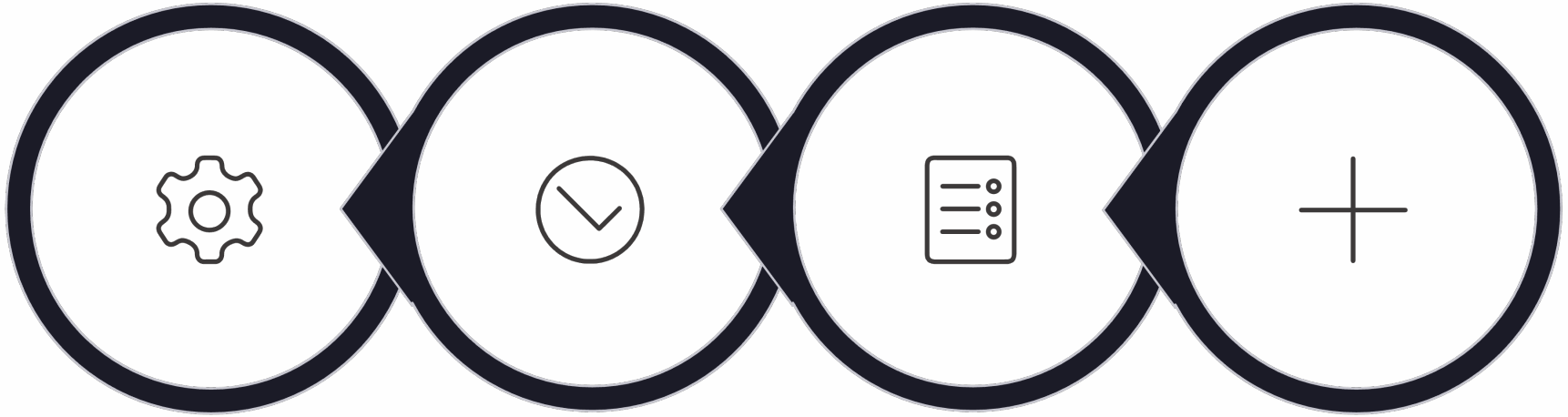
RobotModel

نموذج الروبوت ثلاثي الأبعاد

TF

إطارات الإحداثيات والتحويلات

إضافة عرض جديد في RVIZ



انقر إضافة　　اختر نوع العرض　　اضغط موافق　　ضبط الإعدادات

يمكن إضافة أنواع متعددة من العروض في نفس الوقت لتصور بيانات مختلفة معاً.

أنواع العروض في RVIZ

— المحاور Axes

يعرض محاور الإحداثيات X, Y, Z

— الشبكة Grid

شبكة أرضية للتوجيه المكاني

— نموذج الروبوت RobotModel

عرض جسم الروبوت من ملف URDF

— بيانات الليزر LaserScan

نقاط المسح بالليزر من الحساسات

التحكم بالكاميرا في RVIZ

زر أيسر + سحب

تدوير العرض ثلاثي الأبعاد

زر أيمن + سحب

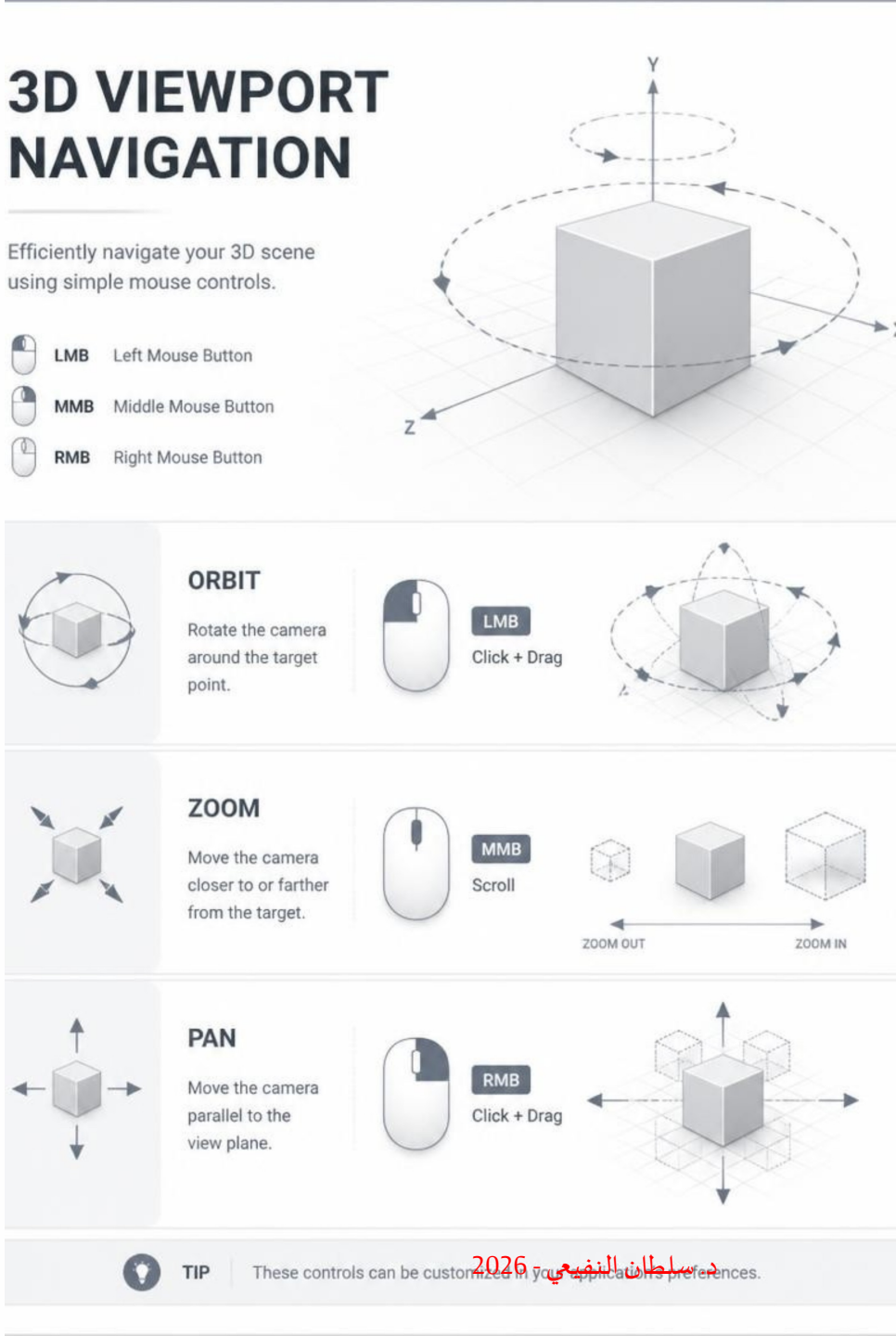
تحريك (تزحيف) العرض

عجلة الماوس

تكبير وتصغير العرض

مفتاح R

إعادة ضبط العرض للوضع الافتراضي



د. سلطان النفيعي - 2026

حفظ إعدادات RVIZ

احفظ إعداداتك لتجنب إعادة ضبطها في كل جلسة عمل.

عبر القائمة

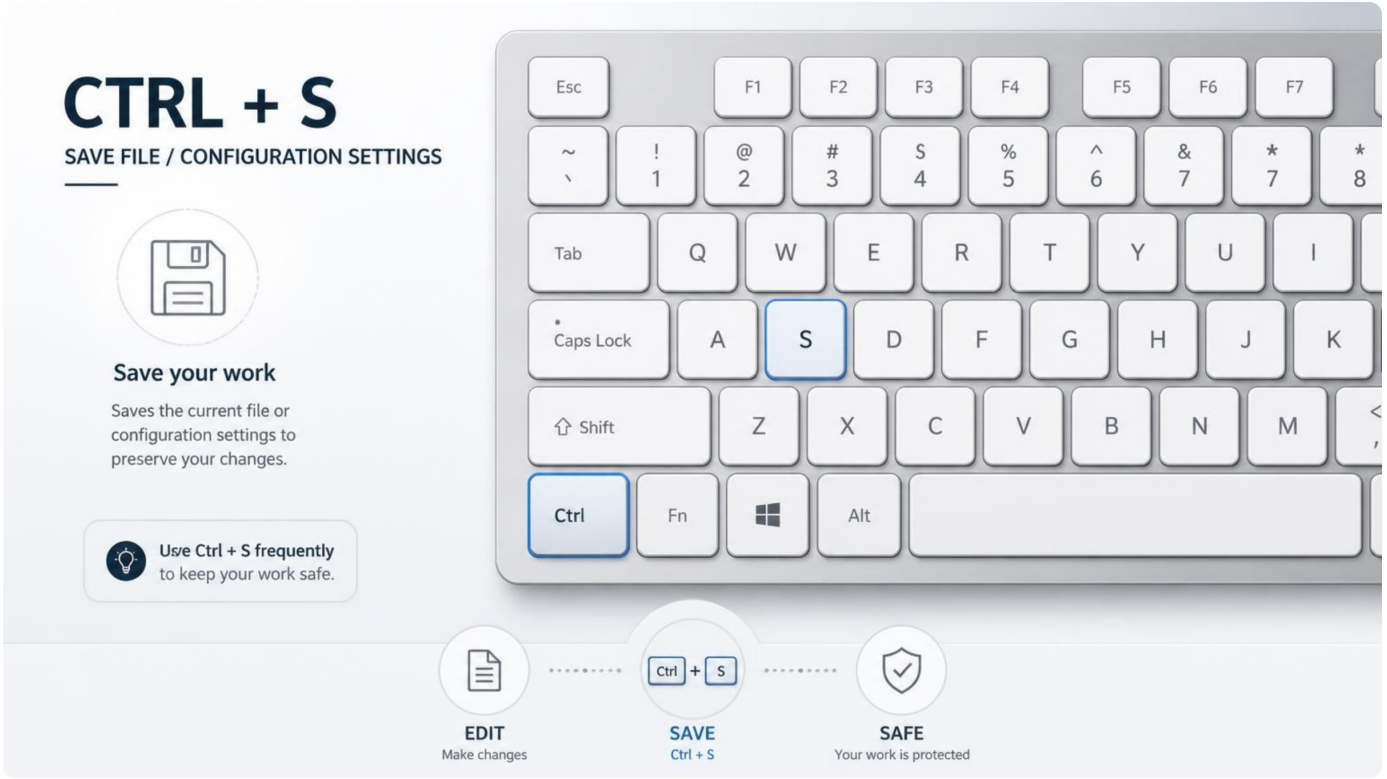
`File → Save Config`

اختصار لوحة المفاتيح

`Ctrl + S`

الفائدة

يوفر الوقت عند إعادة تشغيل RVIZ في المرات القادمة



إنشاء حزمة ROS جديدة

1

الانتقال للمجلد

```
cd ~/catkin_ws/src
```

2

إنشاء الحزمة

```
catkin_create_pkg my_robot rospy std_msgs
```

3

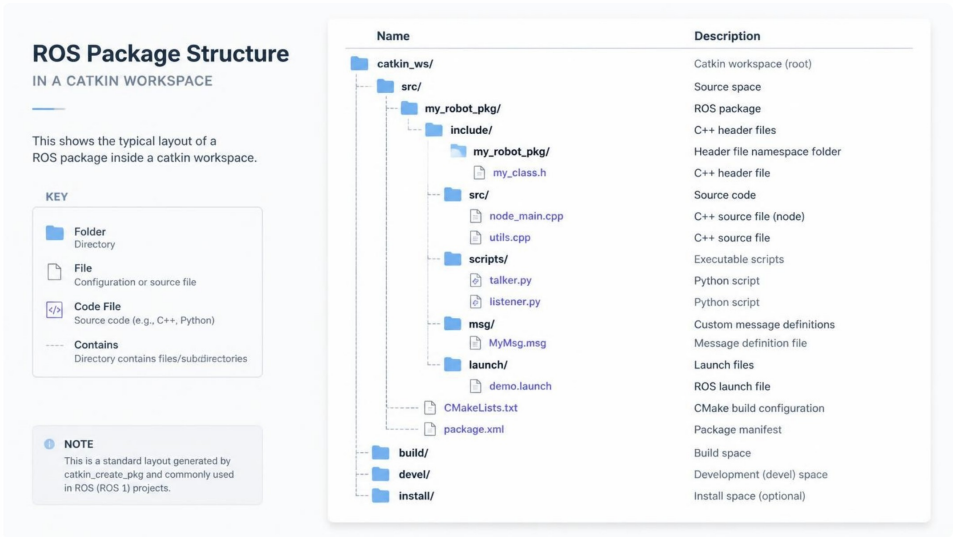
الحزمة المنشأة

باسم `my_robot` مع اعتماديات rospy و std_msgs

الاعتماديات تُحدَّد عند الإنشاء ويمكن تعديلها لاحقاً من ملف package.xml

هيكل الحزمة المنشأة

بعد إنشاء الحزمة، يتولد هيكل مجلدات منظم جاهز للتطوير.



src/

كود البرمجة بلغة C++ أو Python

include/

ملفات الرأس (headers) لـ C++

scripts/

سكربتات Python القابلة للتنفيذ

launch/

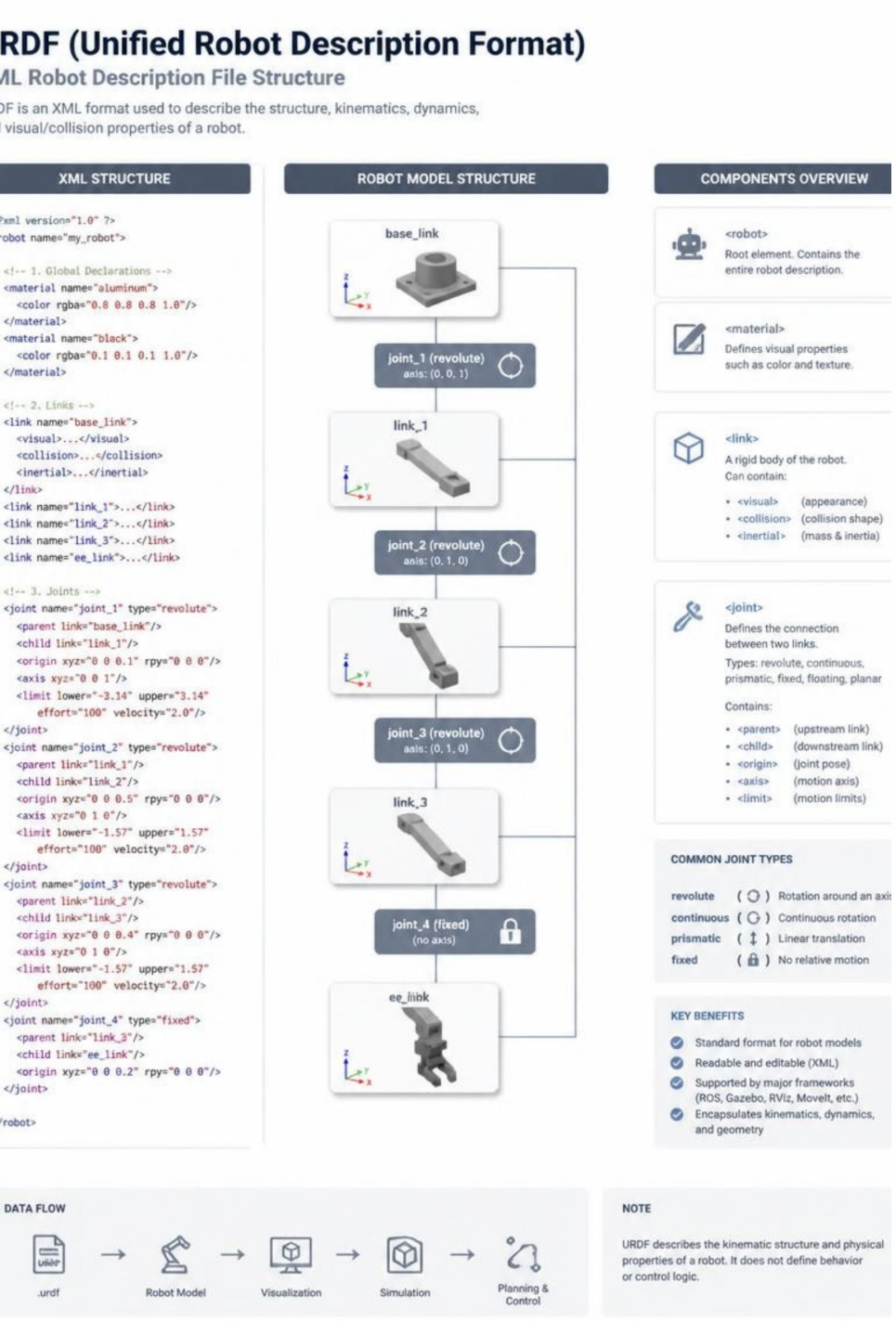
ملفات XML لتشغيل عدة عقد معاً

package.xml

وصف الحزمة واعتمادياتها

CMakeLists.txt

ملف بناء الحزمة لـ catkin



ما هو URDF؟

التعريف

Unified Robot Description Format

لغة XML لوصف هياكل الروبوتات

ماذا يصف؟

شكل الروبوت، أبعاده، مفاصله، وحساساته بدقة كاملة

مكانته في ROS

الأساس لأي روبوت في منظومة ROS — لا يمكن الاستغناء عنه

مكونات URDF — الأجزاء الأساسية

— المفاصل Joints

نقاط الاتصال والحركة بين الأجزاء الصلبة

— الأجزاء الصلبة Links

الأجسام الصلبة التي تشكّل هيكل الروبوت المادي

— الألوان والمواد Materials

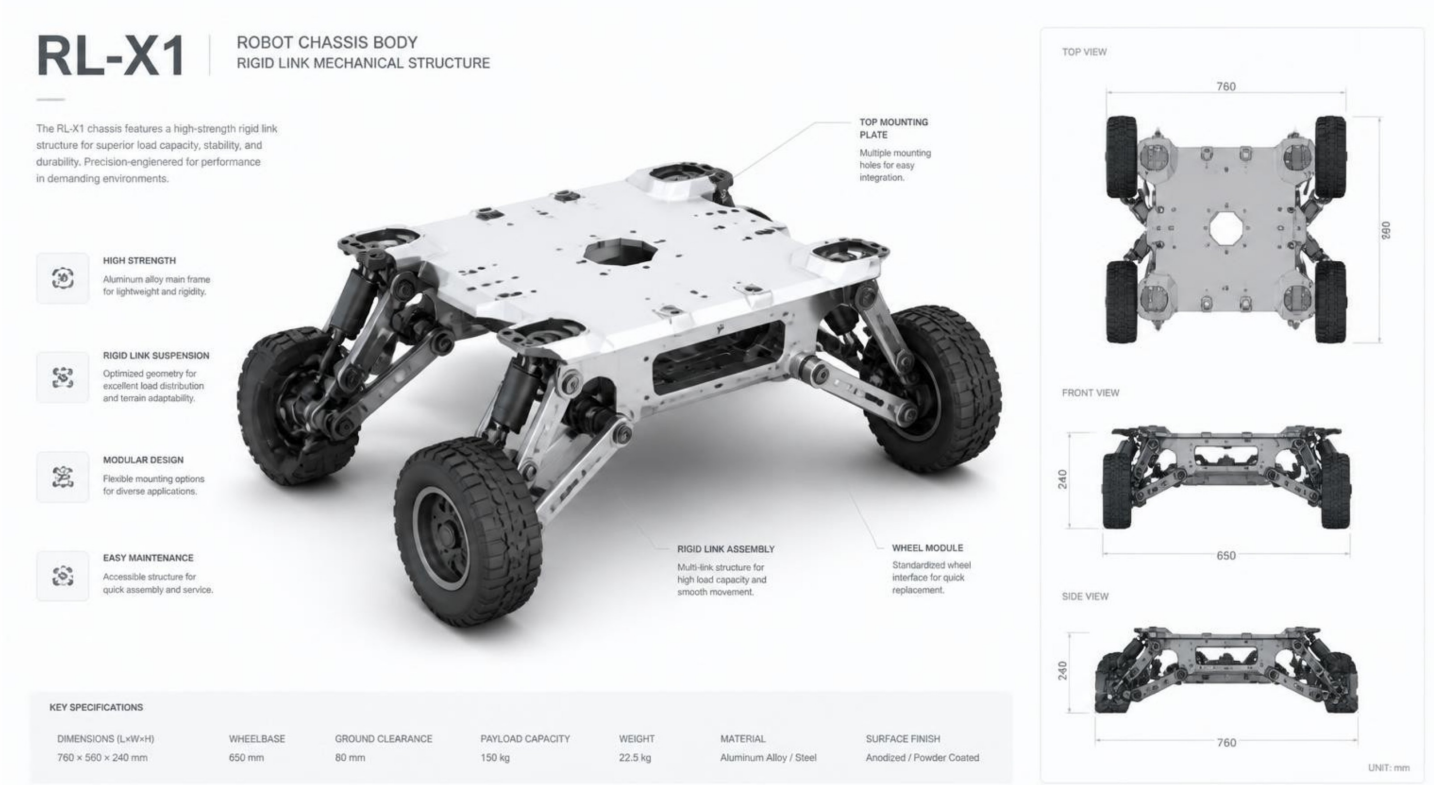
تعريف مظهر وألوان أجزاء الروبوت

— الحساسات Sensors

أجهزة الاستشعار المثبتة على الروبوت

Link — الجزء الصلب

الجزء الصلب هو اللبنة الأساسية في تعريف الروبوت، يمثل كل جسم مادي ذي شكل وحجم ولون.



arm_link

الذراع أو أي امتداد متحرك آخر

→

wheel_link

العجلات — مثبتة بمفاصل على الهيكل

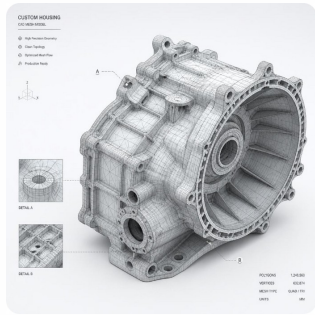
→

base_link

الهيكل الأساسي — الجسم المركزي للروبوت

→

الأشكال الهندسية في URDF



— شكل مخصص mesh

شكل من ملف CAD لأجسام معقدة دقيقة



— كرة sphere

مناسبة لعجلات الدعم والأجسام الكروية



— صندوق Box

مناسب للهيكل الأساسي والأجسام المستطيلة

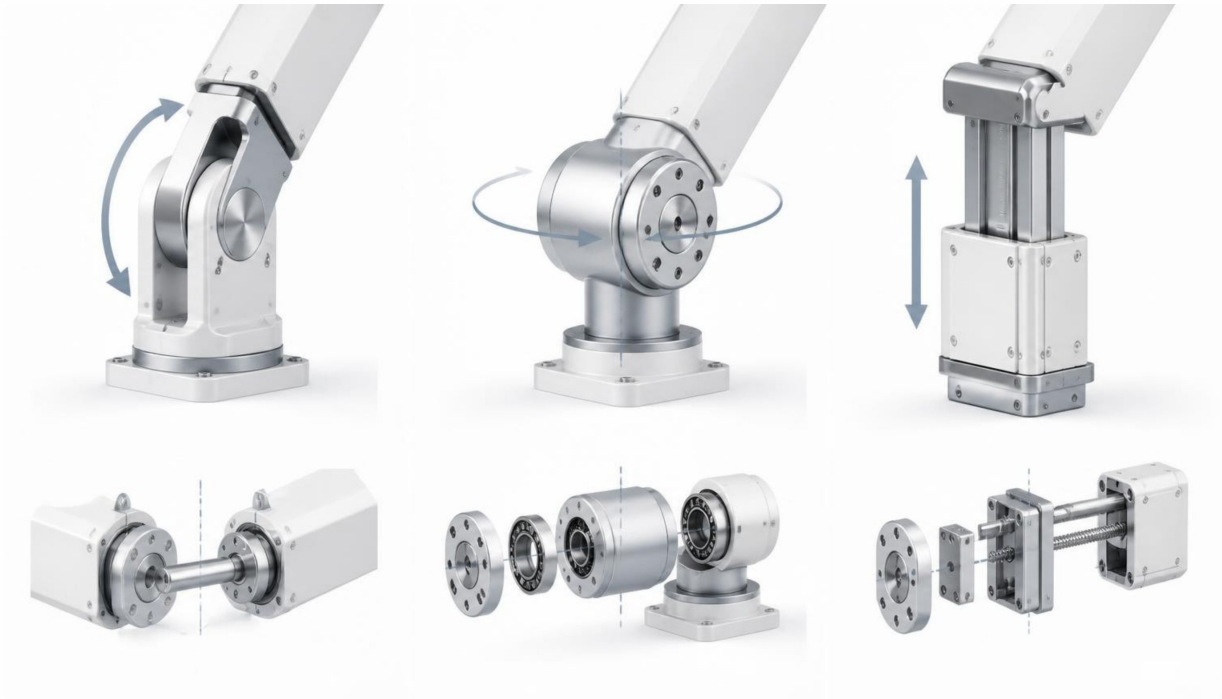


— أسطوانة cylinder

مناسبة للعجلات والأجسام الدورانية

— المفصل Joint

يربط بين links ويحدد نوع الحركة وحدودها.



fixed

ثابت — لا يسمح بأي حركة بين الجزأين

revolute

دوراني محدود — دوران ضمن زاوية معينة

continuous

دوراني حر — دوران كامل بلا حدود (للعجلات)

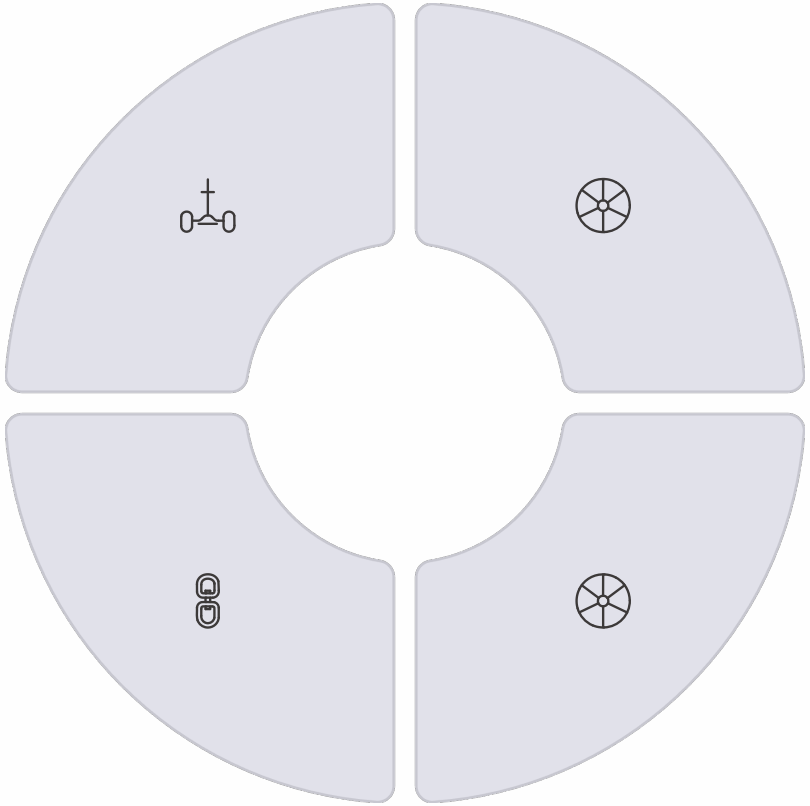
prismatic

انزلاقي — حركة خطية على محور واحد

روبوت ثنائي العجلات — المكونات

base_link

الهيكل الأساسي المركزي للروبوت



right_wheel

العجلة اليمنى المحركة

caster_wheel

عجلة الدعم الأمامية الحرة

left_wheel

العجلة اليسرى المحركة

مثال URDF — روبوت بسيط

01

تعريف الروبوت

`<robot name="my_robot">`
بداية ملف URDF مع اسم الروبوت

02

الهيكل الأساسي

يمثل الجسم الرئيسي box بشكل صندوق (`base_link`)

03

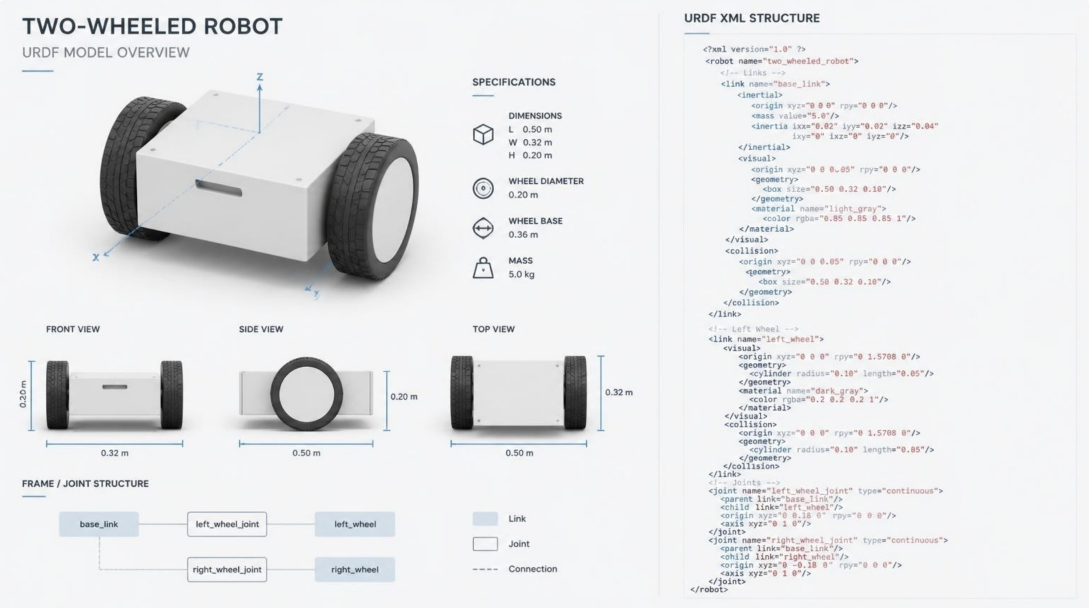
إضافة العجلات

لكل عجلة cylinder بشكل أسطوانة (`wheel_link`)

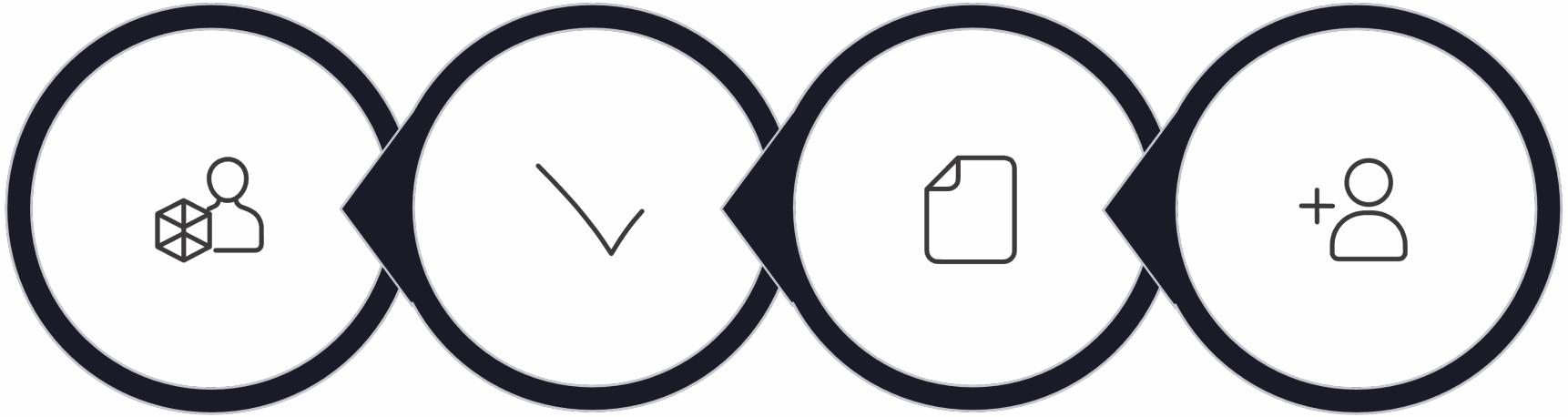
04

ربط المفاصل

يربط العجلات بالهيكل بحركة دورانية حرة `continuous joint`



عرض URDF في RVIZ



إضافة RobotModel

تحديد مسار URDF

اضغط موافق

عرض الروبوت ثلاثي الأبعاد

بعد اتباع هذه الخطوات يظهر نموذج الروبوت ثلاثي الأبعاد في نافذة RVIZ بشكل تفاعلي.

ملف Launch — تشغيل الروبوت

ملف XML يشغّل عدة عقد ROS دفعة واحدة بأمر واحد.

تحميل URDF تلقائياً

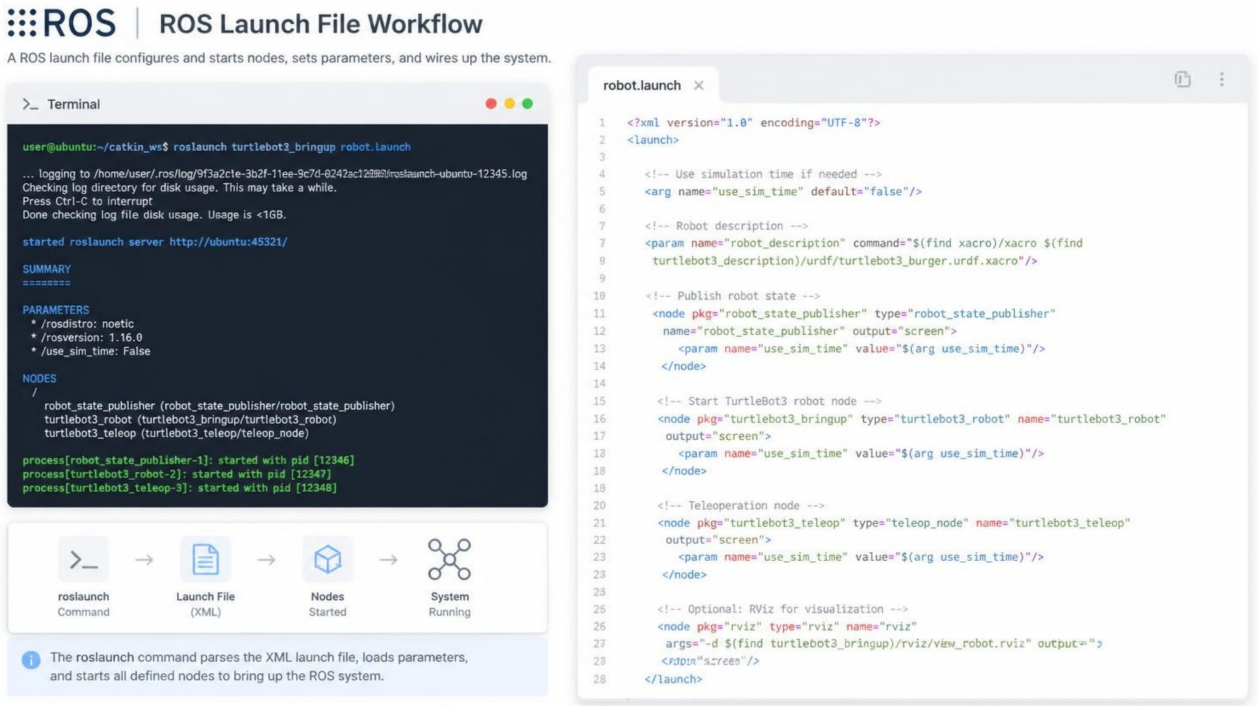
يحمّل ملف وصف الروبوت عند التشغيل

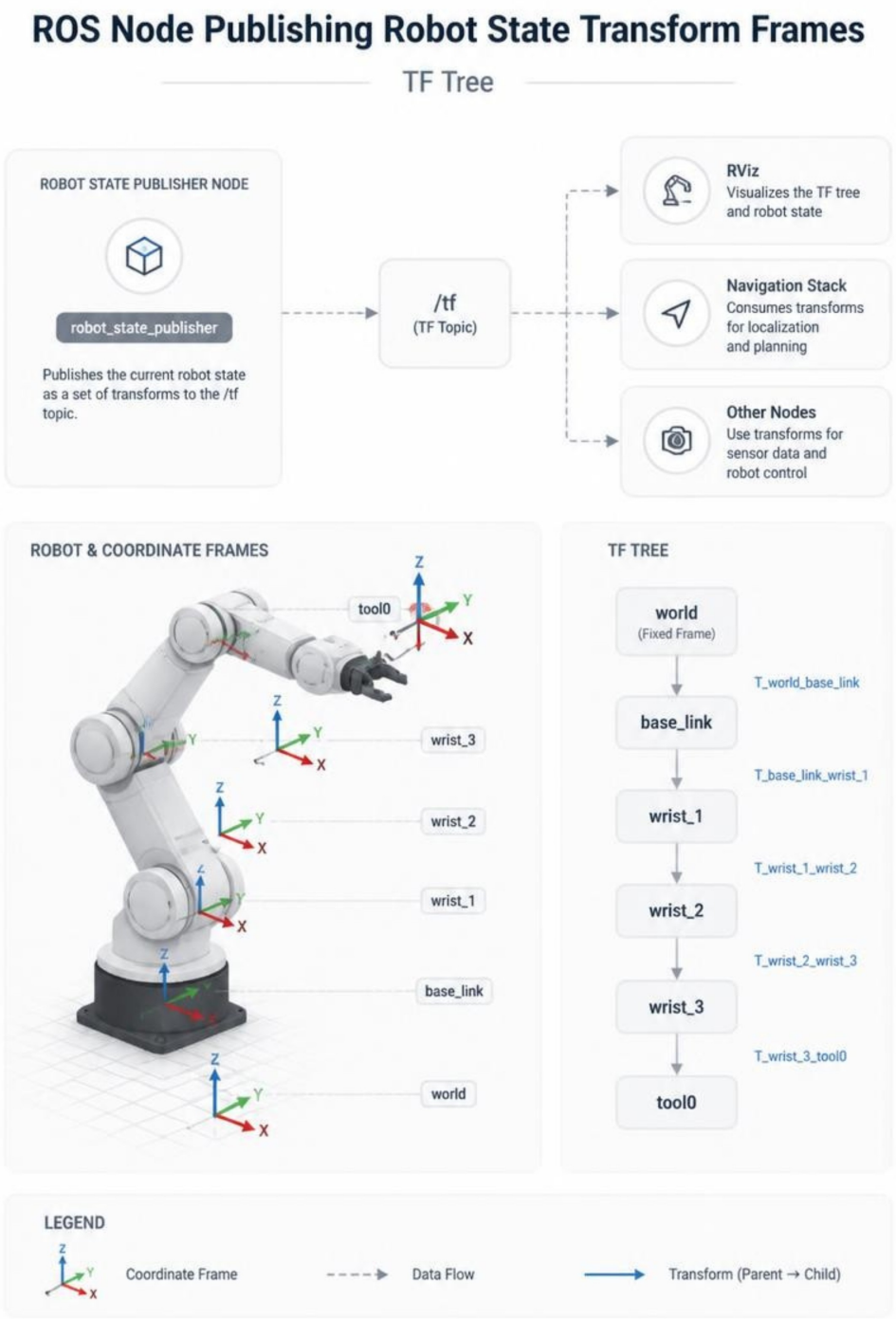
تشغيل RVIZ

يفتح RVIZ مع الإعدادات المحفوظة مسبقاً

الأمر

`roslaunch my_robot display.launch`





robot_state_publisher

الوظيفة

عقدة تنشر حالة الروبوت على شبكة ROS باستمرار

ما تفعله

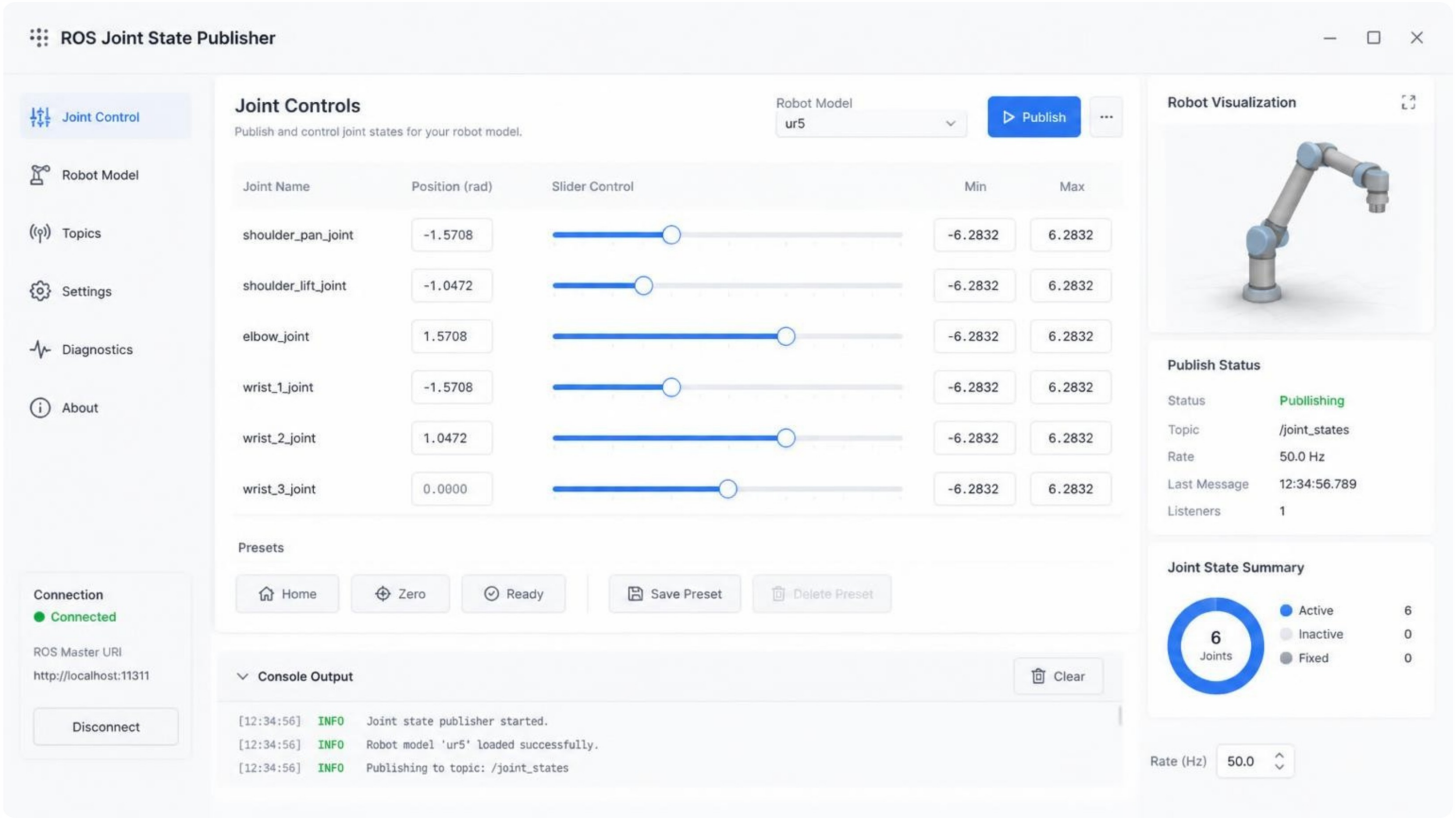
تحوّل ملف URDF إلى إطارات إحداثيات TF قابلة للاستخدام

ضرورتها

ضرورية لعرض الروبوت بشكل صحيح في RVIZ

التشغيل

```
rosrun robot_state_publisher robot_state_publisher
```



joint_state_publisher

عقدة تتيح نشر ومراقبة حالة مفاصل الروبوت بشكل تفاعلي.

```
rosrun joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
```

نشر حالة المفاصل

ترسل قيم زوايا وأوضاع المفاصل على الشبكة

التحريك اليدوي

تتيح تحريك المفاصل يدوياً عبر شرائح GUI

للاختبار والتشخيص

أداة مثالية للتحقق من صحة ملف URDF

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ بناء حزم ROS

إنشاء حزمة بـ catkin_create_pkg وهيكلها المنظم

✓ مكونات RVIZ

القوائم والأدوات وقائمة العروض والعرض ثلاثي الأبعاد

✓RVIZللعرض

أداة تصور وتشخيص — ليست محاكاة فيزيائية

✓Links g Joints

أساس كل روبوت — الأجزاء الصلبة والمفاصل بينها

✓ ملف URDF

لغة XML لوصف شكل الروبوت وبنيته الكاملة

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1

ما الفرق بين RVIZ و Gazebo؟

من حيث الفيزياء والغرض والموارد المطلوبة

2

ما هو URDF؟

التعريف الكامل والاختصار والغرض منه في ROS

3

ما أنواع المفاصل في URDF؟

اذكر الأنواع الأربعة مع وصف كل منها

4

ما مكونات الروبوت ثنائي العجلات؟

اذكر الـ links الأربعة بأسمائها الدقيقة

5

ما وظيفة robot_state_publisher؟

ولماذا لا يمكن الاستغناء عنها في RVIZ؟

الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

1

تثبيت Gazebo

إعداد بيئة المحاكاة الفيزيائية الكاملة

2

المحاكاة الفيزيائية

تشغيل الروبوت في عالم افتراضي واقعي

3

URDF ← SDF

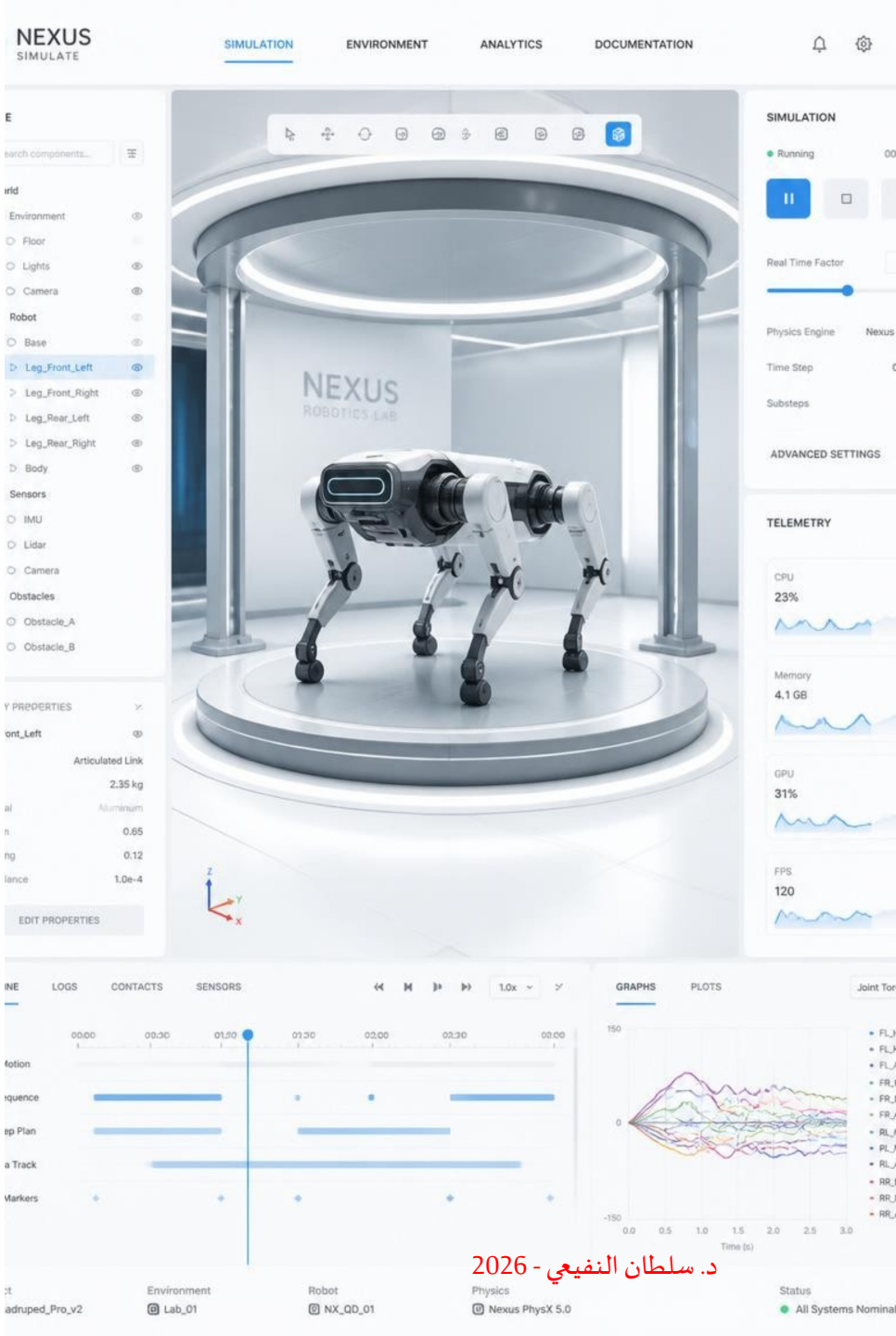
تحويل ملف الوصف لصيغة Gazebo

4

cmd_vel

التحكم في حركة الروبوت عبر أوامر السرعة

📌 واجب للأسبوع القادم: أنشئ ملف URDF لروبوت بسيط يحتوي على هيكل وعجلتين على الأقل



د. سلطان النفيعي - 2026